DCCS165-01 파이썬

발표 스크립트

컴퓨터융합소프트웨어학과 2024270616 박철원

도서관 열람실 좌석예약 시스템

도서관 열람실 좌석예약 시스템 2024. 04. 18. (목) 컴퓨터융합소프트웨어학과 2024270616 박철원	1	안녕하세요. 도서관 열람실 좌석예약 시스템에 대해 발표할 박철원입니다.
목차 1. 문제 풀이 과정 2. 전체 코드 설명 3. 실행 결과 4. 셀프 피드백	2	순서는 다음과 같이 구성했고, 고려대학교 도서관 열람실 예약 앱의 기능들을 바탕으로 파이썬으로 구현해보았습니다.
문제 풀이 과정 필요한 함수: random의 random.randint print(), input(), int() 등 사용한 변수: seat1 / seat2 / seat3 username, userid, libnum, select, time 활용된 개념: while / if ~ elif ~ else / break / continue	3	문제 풀이에 필요한 함수는 랜덤의 랜덤인티저, 프린트, 인풋, 인티저 등 기본적인 것들입니다. 사용한 변수는 각각 열람실 3곳의 좌석을 표현하는 시트1부터 3까지와 예약자 정보로 유저네임과 유저아이디, 몇 번 열람실을 선택하는지를 담는 라이브러리 넘버, 좌석번호인 셀렉트와 이용할 시간인 타임으로 구성했습니다. 복습 겸 보시라고 새로운 개념보단 배웠던 것들을 활용했습니다.

전체 코드 설명
`import random`
`seat1 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]`
`seat2 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]`
`seat3 = ["○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○", "○"]`
	4	(클릭 시 코드 import~ 나타남)
		먼저 처음으로 우리가 난수를 활용하므로 랜덤을 불러왔고요.
		시트1부터 3까지는 각 열람실의 좌석 이용 현황을 보여줍니다.
		보시는대로 초깃값인 빈 동그라미는 사용 중이지 않은 상태, 채워진 동그라미는 사용 중인 상태를 나타냅니다.

전체 코드 설명
`while True:`
`  print("==========")`
`  print("  [ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]\n")`
`  print("  제1열람실 ", seat1)`
`  print("  제2열람실 ", seat2)`
`  print("  제3열람실 ", seat3)`
`  print("==========")`
`  print("  시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.\n")`
	5	다음은 while문을 항상 참으로 설정하여 별도로 종료를 하지 않는 이상 무한반복되도록 작성했습니다.
		먼저 예약자를 위해 현재 열람실 이용 현황을 출력하도록 했습니다.

전체 코드 설명
`  print("  제1열람실 ", seat1)`
`  print("  제2열람실 ", seat2)`
`  print("  제3열람실 ", seat3)`
`  print("==========")`
`  print("  시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.\n")`
`username = input("예약자 성명을 입력해주세요: ")`
`if (username == '종료'):`
`  break`
	6	username 변수에 성명을 입력받고, print 마지막 줄을 보시면 아시다시피 성명란에 종료라고 입력하면 break를 통해 while문을 빠져나가도록 if문을 활용해 검증했습니다.

전체 코드 설명
`  break`
`userid = int(input("예약자 학번을 입력해주세요: "))`
`libnum = int(input("예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): "))`
`if (libnum == 1):`
`  print("제1열람실을 선택하였습니다.")`
`  print("예약하실 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.")`
`  select = int(input("0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: "))`
	7	성명을 입력하고 나면 학번과 열람실을 선택하게 되는데,
		열람실은 총 3개이므로 1~3 중 입력하도록 했고,
		예시로 제1열람실을 선택한 경우로 따라가 보겠습니다.
		열람실 당 좌석도 총 8석이어서 좌석번호도 1~8 사이로 입력받습니다. 0을 입력하면 무작위로 좌석을 배정합니다.

전체 코드 설명
`if (select == 0):`
`  select = random.randint(1, 8)`
`elif (select < 0 or select > 8):`
`  print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")`
`  continue`
`time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))`
	8	그래서 if문을 통해 좌석번호가 담긴 select 변수가 0인 경우 랜덤 인티저를 이용해 1부터 8 사이의 번호를 추출하여 select에 새로 부여하도록 했고, 1~8 사이의 번호가 아닌 다른 번호가 입력된 경우 유효하지 않다고 출력하고 continue를 통해 while문의 시작부분으로 돌아가도록 작성했습니다.
		별다른 문제가 없다면 몇 시간을 이용할 것인지 입력받습니다.

전체 코드 설명
`elif (select < 0 or select > 8):`
`  print("유효하지 않은 좌석 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")`
`  continue`
`time = int(input("이용하실 시간을 입력해주세요: "))`
`if seat1[select-1] == "●":`
`  print("좌석이 이미 사용 중입니다. 다른 좌석을 선택해주세요.")`
`  continue`
	9	만약 고른 좌석이 현재 채워진 동그라미, 즉 사용 중인 상태이면 마찬가지로 continue를 통해 처음으로 돌아가서 현재 열람실 사용 현황을 보여주도록 구성했습니다.

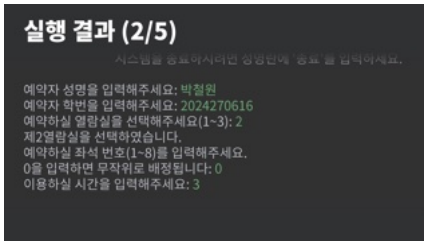
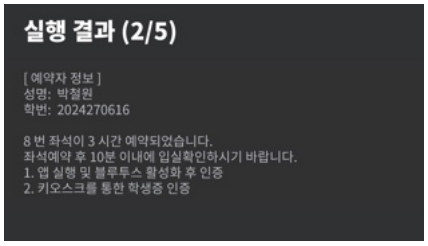
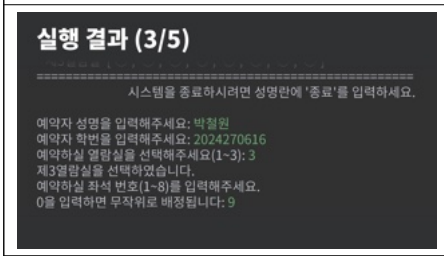
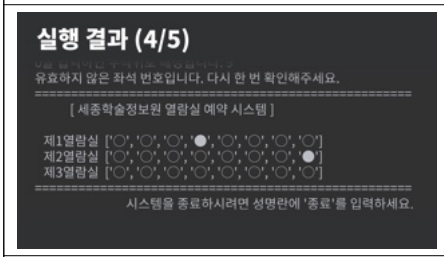
전체 코드 설명
`else:`
`  seat1[select-1] = "●"`
`  print("\n[ 예약자 정보 ]")`
`  print("성명: ", username)`
`  print("학번: ", userid, "\n")`
`  print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")`
`  print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")`
`  print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")`
`  print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")`
	10	여기서도 선택한 좌석에 문제가 없을 경우 입력한 정보를 바탕으로 [예약자 정보]로 성명, 학번, 선택한 좌석과 시간, 그리고 이용 안내 메시지가 출력됩니다.
		방금 보신 대로 제1열람실을 구성한대로 (넘기면 쭉 내려감)

전체 코드 설명
`print("학번: ", userid, "\n")`
`print(select, "번 좌석이", time, "시간 예약되었습니다.")`
`print("좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바랍니다.")`
`print("1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증")`
`print("2. 키오스크를 통한 학생증 인증\n")`
`else:`
`  print("유효하지 않은 열람실 번호입니다. 다시 한 번 확인해주세요.")`
`  continue`
	11	2열람실과 3열람실도 똑같이 구성을 해줬고, 처음에 입력한 열람실 번호가 1부터 3 사이가 아닌 경우 유효하지 않은 열람실 번호라고 출력, 동일하게 continue로 처음으로 돌아가게 구성했습니다.

실행 결과 (1/5)
`[ 세종학술정보원 열람실 예약 시스템 ]`
`제1열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']`
`제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']`
`제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']`
`시스템을 종료하시려면 성명란에 '종료'를 입력하세요.`
	12	그럼 이제 작성한 내용을 바탕으로 실행 결과를 살펴보겠습니다.
		(클릭 시 나타남)
		처음에 이용 현황이 나타나고, 현재 모든 좌석이 비어있는 상태입니다.

실행 결과 (1/5)
`예약자 성명을 입력해주세요: 박철원`
`예약자 학번을 입력해주세요: 2024270616`
`예약하실 열람실을 선택해주세요(1~3): 1`
`제1열람실을 선택하였습니다.`
`예약하실 좌석 번호(1~8)를 입력해주세요.`
`0을 입력하면 무작위로 배정됩니다: 4`
`이용하실 시간을 입력해주세요: 3`
	13	설계한대로 성명과 학번부터 시작해서 물어보고 있고, 제 정보를 입력해보겠습니다. 1열람실의 4번 좌석을 3시간 동안 이용하는 것으로 입력했습니다.

실행 결과 (1/5)
`[ 예약자 정보 ]`
`성명: 박철원`
`학번: 2024270616`
`4 번 좌석이 3 시간 예약되었습니다.`
`좌석예약 후 10분 이내에 입실확인하시기 바`
`1. 앱 실행 및 블루투스 활성화 후 인증`
`2. 키오스크를 통한 학생증 인증`
 
	14	올바른 열람실, 비어있는 좌석으로 잘 선택했으니 예약자 정보와 이용 안내 메시지가 출력됩니다.
		(클릭 시 나타남)
		이용 안내 메시지는 사진처럼 실제 우리학교 도서관 앱에서 출력하는 정보를 그대로 가져왔습니다.

	15	아까 while문을 항상 참으로 설정해서 무한반복되도록 설정했으니 바로 이용 현황을 나타내는 첫 화면으로 돌아오게 되고, 방금 예약한 1열람실 4번 좌석이 사용 중인 것으로 표시되는 것을 볼 수 있습니다.
	16	마찬가지로 제 정보로 다시 예약을 해보겠습니다. 이번에는 2열람실인데, 좌석번호 0을 입력해서 무작위로 배정하고 3시간 동안 이용하겠습니다.
	17	다음과 같이 예약자 정보가 잘 표시되었고요, 무작위 배정 결과 8번으로 예약되었습니다. 어느 좌석이든 상관 없는데 선택장애가 있으신 분들께 유용할 것 같습니다.
	18	다시 처음으로 돌아왔습니다. 지금부터 입력하는 정보를 바꾸면서 세 번만 더 해볼게요. 지금 처음 예약한 1열람실 4번과 다음으로 예약한 2열람실 8번 좌석이 사용 중인 것으로 나타나고 있고요.
	19	이번에는 3열람실인데 없는 좌석인 9번을 선택해보겠습니다.
	20	유효하지 않은 좌석 번호라고 나오고 처음으로 돌아오고요.
	21	없는 열람실인 4번 열람실을 선택해보겠습니다.

	22	의도한 대로 유효하지 않다고 돌아오게 됩니다. 마지막으로 시스템 종료를 위해 성명 란에 종료라고 입력해보겠습니다.
	23	종료코드 0과 함께 프로세스가 종료되었다는 것을 확인할 수 있습니다. 모두 정상적으로 작동되네요.
셀프 피드백 1. 퇴실 기능과 좌석 별 남은 시간 표시 기능 추가 2. 좌석 외에도 열람실까지 무작위 배정하는 기능 추가	24	다음으로 셀프 피드백을 해 보았습니다. 퇴실 기능과 좌석 별 남은 시간 표시 기능 추가, 좌석 외에도 열람실까지 무작위 배정하는 기능 추가라는 기능 추가에 대한 생각을 해 보았고요.
셀프 피드백 2. 같은 서술이 반복되는 구간을 삭제하여 코드 최적화 	25	다음으로는 코드를 직접적으로 개선하는 생각인데, (클릭 시) 글자가 작아서 보이실지 모르겠지만 세 개의 사진은 각각 1열람실, 2열람실, 3열람실을 구성하는 코드입니다. 화살표가 있는 부분을 제외하고는 내용이 모두 똑같으므로 같은 부분을 하나로 합쳐 나타내면 코드 길이를 줄일 수 있을 것 같습니다.
셀프 피드백 3. 간혹 무작위 배정 시 이미 사용 중인 좌석으로 중복 배정되어 좌석이 이미 사용 중이라는 문구가 출력되면서 좌석 예약에 실패, 첫 화면으로 돌아가는 문제 해결 [세종학술정보원 열람실 예약 시스템] 제1열람실 ['○', '○', '○', '●', '○', '○', '○', '○'] 제2열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '●'] 제3열람실 ['○', '○', '○', '○', '○', '○', '○', '○']	26	마지막으로 무작위 배정 시 이미 사용 중인 좌석으로 중복 배정되어 발생할 수 있는 오류에 대한 생각인데요. 예를 들어 빨갛게 표시된 2열람실 8번 좌석은 현재 사용 중인데, 다음 사람이 2열람실에서 무작위 배정을 통해 또 8번 좌석에 배정되면 좌석 중복으로 오류메시지가 나타나는 문제입니다. 좌석이 중복되면 다시 배정하도록 수정하면 될 것 같습니다.
발표자에게 궁금한 점?	27	시점 상 시간적 여유가 많지 않아 셀프 피드백을 모두 반영한 코드로 고쳐오진 못했지만 추후 수정해보도록 하겠습니다. 궁금한 사항이 있으시면 질문해주시기 바랍니다. ... 없으시면 발표 마무리하겠습니다. 감사합니다.